

北楼路（环湖南路-如意路）工程
围填海历史遗留问题
海域使用论证报告书

（公示版）

福建省环境保护设计院有限公司

2021 年 4 月

委托单位：平潭综合实验区先行实业有限公司

论证单位：福建省环境保护设计院有限公司

论证单位法定代表人：陈志杨

论证单位技术负责人：江智清

论证项目负责人：邵巍

目录

1 概述.....	1
1.1 论证工作由来.....	1
1.2 论证依据.....	5
1.3 论证重点.....	7
2 项目用海基本情况.....	8
2.1 用海项目建设内容.....	8
2.2 平面布置和主要结构、尺寸.....	10
2.3 项目主要施工方案.....	13
2.4 项目申请用海情况.....	14
2.5 项目用海必要性.....	15
3 项目用海影响分析.....	17
3.1 环境影响分析.....	17
3.2 海洋生物生态影响分析.....	19
3.3 资源影响分析.....	20
4 项目用海与产业政策的符合性分析.....	21
4.1 与产业政策的符合性分析.....	21
4.2 项目用海与相关规划的符合性分析.....	21
5 海域开发利用协调分析.....	23
5.1 海域开发利用现状.....	23
5.2 项目用海对海域开发活动的影响.....	24
5.3 利益相关者界定.....	25
5.4 相关利益协调分析.....	25
5.5 项目用海与国际安全 and 国家海洋权益的协调性分析.....	25
6 用海面积合理性分析.....	26
6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性.....	26
6.2 项目用海面积与设计标准和规范的符合性.....	26
6.3 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性.....	26
6.4 用海项目宗海图绘制.....	27

7 主要生态修复措施.....	28
7.1 生态修复重点.....	28
7.2 生态修复总体目标和阶段目标.....	28
7.3 生态修复具体措施.....	29
8 结论与建议.....	33
8.1 结论.....	33
8.2 建议.....	35

1 概述

1.1 论证工作由来

1.1.1 项目背景

平潭综合实验区位于福建省中部沿海，东濒台湾海峡，距离福州 128 公里，距离厦门 282 公里，至台湾新竹的直线距离为 126 公里，是祖国大陆距离台湾最近的海岛，也是京台高速公路海峡隧道入口的首选地。平潭地处海峡西岸经济区的核心地带，在海峡西岸经济区的建设中处于重要的战略地位。

2009 年 5 月 14 日，国务院颁布《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》。《意见》指出，“在现有海关特殊监管区域政策的基础上，进一步探索在福建沿海有条件的岛屿设立两岸合作的海关特殊监管区域，实行更加优惠的政策”。根据这一精神，福建省委、省政府在深入调研的基础上，在 2009 年 7 月底省委八届六次全会上正式作出了设立平潭综合实验区的决定，提出要努力把平潭建设成为探索两岸合作新模式的示范区、海峡西岸经济区科学发展的先行区和现代化的新兴海岛城市。

设立平潭综合实验区，是贯彻落实国务院《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（以下简称《意见》）的重大举措，有利于在推进两岸区域合作中率先示范，积累经验；有利于完善海西沿海发展布局，促进区域协调发展；有利于构建服务和辐射周边地区新的对外开放通道。随着海西战略的全面推进、两岸关系出现的重大积极变化、平潭基础设施的逐步完善,推进平潭综合实验区建设的条件基本成熟。

本项目位于金井湾片区内，是衔接环湖南路与如意路的重要通道，是如意湖区域南向重要的对外通道之一。它的建设将有助于平潭在海西建设中的跨越发展，将给平潭经济快速增长增添后劲，带来良好的经济效益和社会效益。因此，本项目的建设势在必行，迫在眉睫。本项目于 2019 年 4 月 30 日取得平潭综合实验区行政审批局《平潭综合实验区关于北楼路（环湖南路—如意路）项目规划选址及用地意见书》（岚综实项目审批【2019】64 号）。本项目位于图斑 350128-0141 内，使用图斑面积为 1.61430hm²，目前该图斑无任何填海审批手续情形，故被纳入围填海历史遗留问题清单。

为了进一步加强滨海湿地保护，严格管控围填海活动，2018 年 7 月，国务院下发《关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，要求“除国家重大战略项目外，全面停止新增围填海项目审批”；2018 年 12 月 20 日自然资源部会同国家发展和改革委员会印发了《关于贯彻落实<国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知>的实施意见》，该实施意见要求加快处理围填海历史遗留问题，具体为制定围填海历史遗留问题处理方案，妥善处置合法合规围填海项目，依法处置违法违规围填海项目，规范围填海历史遗留问题的项目用海审批；2019 年 7 月，福建省人民政府办公厅印发《福建省加强滨海湿地保护严格管控围填海实施方案的通知》。2020 年 3 月，福建省自然资源厅印发《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，该两项通知均强调要加快处理围填海历史遗留问题。

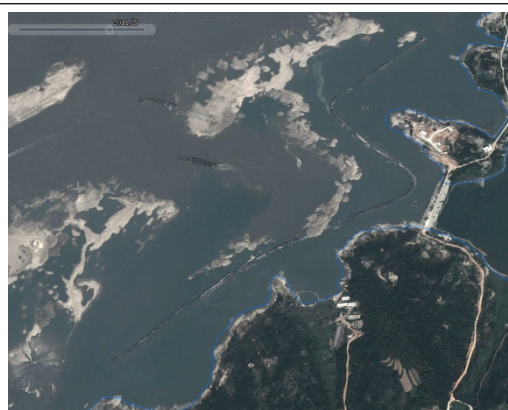
1.1.2 围填海历史遗留问题处置情况

（1）围填海实施情况

根据遥感影像及实地踏勘了解现状可知，本次评估的金井湾围填海区域分为几个阶段，2011 年盐田开始吹砂施工，如意湖片区有一定规模的吹砂作业，但并未形成围堤。2012 年至 2013 年，盐田区已经全部成陆，并开始实施陆上建筑工程；金井湾如意城片区陆域基本形成，金井湾港区陆域基本成形。2014 年至 2015 年，金井湾建设如意湖水闸，造陆区域已经正式形成现在的形状。2016 年至 2018 年，猴屿围填海及环岛西路形成。2018 年之后的影像图基本无变化。2011 到 2014 年是金井湾吹填建设的高峰期。



2006 年 5 月历史影像图



2011 年 5 月历史影像图



2012 年 1 月历史影像图



2014 年 9 月历史影像图



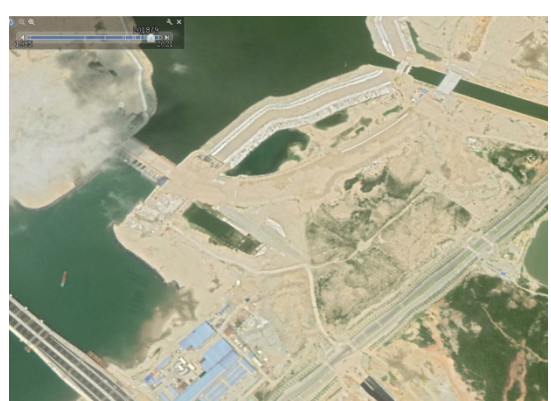
2016 年 3 月历史影像图



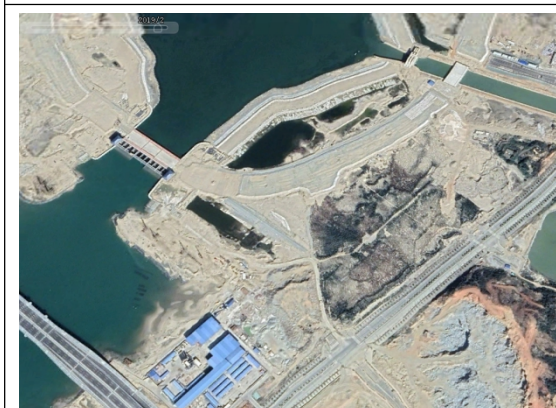
2017 年 2 月历史影像图



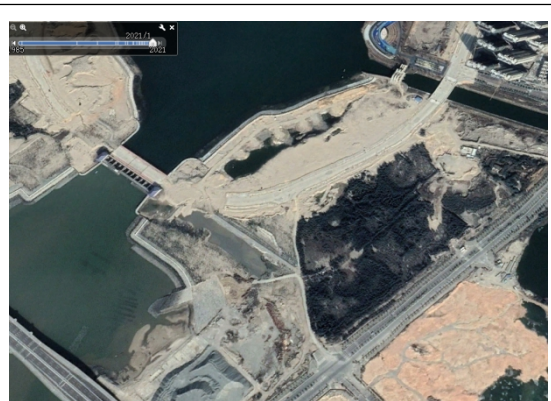
2017 年 12 月历史影像图



2018 年 9 月历史影像图



2019 年 2 月历史影像图



2021 年 1 月历史影像图

图 1.1-1 350128-0141 图斑历年遥感影像

（2）围填海历史遗留问题处置情况

根据平潭综合实验区的围填海现状调查成果，北楼路（环湖南路-如意路）工程拟用海区所在海域已形成陆域，但未办理海域使用权证，属于围填海历史遗留问题，已列入福建省、平潭综合实验区的围填海历史遗留问题清单，图斑编号为 350128-0141（图斑面积为 50.42hm²）。

根据《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》（国发〔2018〕24 号）、《自然资源部国家发展和改革委员会关于贯彻落实〈国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知〉的实施意见》（自然资规〔2018〕5 号）、《自然资源部关于进一步明确围填海历史遗留问题处理有关要求的通知》（自然资规〔2018〕7 号）、等文件精神，明确提出“对于未取得海域使用权的围填海项目要求开展生态评估和生态修复”、“依法处置未取得海域使用权的围填海项目”。

2019 年 1 月 24 日，福建省自然资源厅发布《关于做好高质量发展落实赶超用海服务保障工作的通知》（闽自然资发〔2019〕22 号），要求“根据围填海现状调查成果，抓紧组织开展生态评估，编制生态评估报告和生态保护修复方案。经过生态评估对海洋生态环境无重大影响，且已完成相关前期工作的，要加快处置，及时上报处理方案，成熟一个，解决一个。”

2019 年 9 月，福建省自然资源厅在平潭组织召开《平潭综合实验区金井湾围填海生态评估报告》（以下简称“生态评估报告”）和《平潭综合实验区金井湾围填海生态保护修复方案报告》（以下简称“修复方案”）评审会并形成专家评审意见，评审组原则同意通过“修复方案”的评审（详见附件 4）。

1.1.3 任务委托及工作开展

根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《福建省海域使用管理办法》和《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然发〔2020〕11 号）规定和要求，纳入全省围填海历史遗留问题清单且属于已填成陆未确权类型的围填海项目，可简化海域使用论证工作。

平潭综合实验区先行实业有限公司于 2020 年 10 月 21 日委托福建省环境保护设计院有限公司编制本项目的海域使用论证报告（附件 1）。我单位在现场考察、调查以及收集与本项目有关资料的基础上，按照前国家海洋局《海域使用

论证技术导则》（2010 年）和《围填海历史遗留问题项目海域使用论证报告编写大纲》的内容与规范编制本海域使用论证报告。

1.2 论证依据

1.2.1 法律法规

- （1）《中华人民共和国海域使用管理法》，2002 年 1 月 1 日起实施；
- （2）《中华人民共和国海洋环境保护法》，2017 年 11 月 5 日起实施；
- （3）《中华人民共和国渔业法》，2013 年 12 月 28 日修正；
- （4）《中华人民共和国水法》，2016 年 7 月 2 日修正；
- （5）《中华人民共和国港口法》2018 年 12 月 29 日修正；
- （6）《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日修正；
- （7）《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》，国务院，2018 年 3 月 19 日；
- （8）《中华人民共和国防治海岸工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》国务院，2018 年 3 月 19 日；
- （9）《海域使用论证管理规定》，原国家海洋局，2008 年 3 月 1 日；
- （10）《海域使用权管理规定》，原国家海洋局，2007 年 1 月 1 日；
- （11）《关于加强区域建设用海管理工作的若干意见》，国海管字[2006]14 号；
- （12）《福建省海洋环境保护条例》，福建省人民政府，2016 年 4 月；
- （13）《福建省海域使用管理条例》，福建省人民政府，2016 年 4 月；
- （14）《海岸线保护与利用管理办法》，原国家海洋局，于 2017 年 3 月 31 日实施；
- （15）《福建省海岸带保护与利用管理条例》，福建省人大常委会，于 2018 年 1 月 1 日实施；
- （16）《福建省湿地保护条例》，福建省人大常委会，于 2016 年 9 月 30 日发布；
- （17）《国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知》，国发〔2018〕24 号；
- （18）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会，2020 年 1 月 1 日起施行；

- (19) 《建设项目用海面积控制指标(试行)》，原国家海洋局，2017 年 5 月；
- (20) 《福建省海洋产业用海控制指标办法（试行）》，原福建省海洋与渔业厅，2015 年 8 月。

1.2.2 区划规划

- (1) 《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》，福建省人民政府，2012 年 11 月；
- (2) 《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》，闽政〔2011〕63 号；
- (3) 《福建省海洋生态保护红线划定成果》，福建省人民政府，2018 年 1 月；
- (4) 《福建省海岸带保护与利用规划（2016-2020 年）》，福建省发展与改革委员会、福建省海洋与渔业厅，2016 年 7 月；
- (5) 《福建省海岛保护规划》，福建省海洋与渔业厅，2012 年 10 月；

1.2.3 技术标准和规范

- (1) 《海域使用论证技术导则》（[2010]22 号，2010.8.20）；
- (2) 《海域使用分类》（HY/T123-2009）；
- (3) 《海籍调查规范》（HY/T124-2009）；
- (4) 《海洋调查规范》（GB12763-2007）；
- (5) 《海洋监测规范》（GB17378-2007）；
- (6) 《海水水质标准》（GB3097-1997）；
- (7) 《海洋生物质量标准》（GB18421-2001）；
- (8) 《海域使用面积测量规范》（HY070-2003）；
- (9) 《全球定位系统（GPS）测量规范》（GB/T18314-2009）；
- (10) 《海洋工程地形测量规范》（GB/T17501-1998）；
- (11) 《宗海图绘制技术规范（试行）》（国海规范[2016]2 号）；
- (12) 《海岸带综合地质勘查》（GB/T10202-1988）；
- (13) 《建设项目海洋环境影响跟踪监测技术规程》（原国家海洋局，2002 年 4 月）；
- (14) 《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）；
- (15) 《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，闽自然资发〔2020〕11 号；

(16)《福建省自然资源厅关于做好高质量发展落实赶超用海服务保障工作的通知》，闽自然资发〔2019〕22号；

(17)《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，国务院，2009年5月。

1.2.4 项目基础资料

(1)《平潭综合实验区金井湾围填海生态评估报告》，交通运输部天津水运工程科学研究所，2019年9月；

(2)《平潭综合实验区金井湾围填海生态保护修复方案》，交通运输部天津水运工程科学研究所，2019年9月；

1.3 论证重点

本项目为北楼路北楼路（环湖南路—如意路）项目,用海类型为交通运输用海，用海方式为建设填海造地，位于金井湾组团，道路起点为环湖南路，终点至如意路，填海面积为1.6143hm²，按照《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》要求，确定本项目海域使用论证重点如下：

- (1) 用海必要性分析；
- (2) 用海面积合理性分析；
- (3) 产业政策符合性；
- (4) 海域开发利用协调性分析。

2 项目用海基本情况

2.1 用海项目建设内容

- (1) 项目名称：北楼路（环湖南路—如意路）项目
- (2) 建设单位：平潭综合实验区先行实业有限公司
- (3) 建设性质：新建
- (4) 地理位置：本项目位于金井湾组团，道路起点为环湖南路，终点至如意路。本项目地理概位见图 2.1-1。



图 2.1-1 本项目地理位置图

- (5) 项目建设内容和规模

本项目建设内容包括：道路工程、交通及附属设施工程、给排水工程、电气工程、景观绿化工程等市政配套工程。北楼路全长 401.971m，道路等级为城市次干路，设计车速为 30km/h，红线宽度 32m，双向四车道标准，全线共有交叉口 2 处，均为平面交叉。

本项目交通量预测采用“四阶段”法，预测特征年为：2021 年、2030 年、2036 年，预测基本年为 2021 年，路段交通量预测结果见下表。

参考平潭综合实验区的总体规划，结合平潭综合实验区的发展实际情况，提出 2036 年交通方式构成如下：

根据现状调查数据，得到小汽车每辆车按不同车型划分的调查车辆满载率如下表：

考虑未来居民出行质量要求越来越高，此处推荐大型客车 2034 年每辆车实际载客为 20 人，小客车为 1.6 人，中型客车为 4.5 人。由此得到区域内客车出行产生总量为 52.6 万人次/d，吸引总量为 52.3 万人次/d。

项目总投资为 4569.29 万元，本项目采用的主要技术标准见下表：

项目现状见图 2.1-2。





图 2.1-2 项目区现场照片

2.2 平面布置和主要结构、尺寸

2.2.1 路线平纵设计

(1) 平面设计

①线形

道路平面按规划中的红线进行布置，基本为南北走向，全长 401.971 米，全线采用直线线型，未设置平曲线。



图 2.2-1 本项目平面设计图

②交叉

道路沿线共有 2 处交叉，道路交叉口为平面交叉，详细情况见下表：

(2) 纵断面设计

北楼路道路纵断面设计主要考虑以下几个方面：

①道路沿线竖向规划

本次设计范围位于平潭综合实验区金井湾片区，根据规划本项目沿线两侧主要为居住用地和公共绿地，地块标高大于 5.3m。

②最低控制标高

本项目道路雨水均排入道路南侧现状如意湖，根据《福建省平潭综合实验区城市排水(雨水)防涝综合规划报告》，如意湖五十年一遇水位标高为 2.77m，考虑 50cm 的安全高度及横坡影响，本次设计道路最低控制标高为 3.42m。

③控制点

本项目沿线的被交道路为规划道路，根据规划及现状道路高程，本次设计交叉口控制点的高程如下：

④排水、管线埋深

道路最小纵坡以满足排水需要为基础，不小于 0.3%。路基标高满足路下各类管线敷设的埋深要求。

(3) 横断面设计

两侧机动车道各宽 7.25m，两条机动车道为 3.25m+3.5m，两侧侧分带各宽 2.0m，非机动车道宽度 2.5m，人行道与非机动车道之间设置 1.5 宽树池，最外侧人行道 宽度 2.75m，道路路基总宽 32m。具体如下图：

2.2.2 主要结构和尺寸

2.2.2.1 路基设计

(1) 一般路基设计

①一般填方路基

本工程道路是新建道路，需对道路沿线水田、菜地及杂填土等不良表层进行清表、换填处理而后填筑路基。

②低填浅挖路基

(2) 浅层软基处理

(3) 软基处理

(4) 路基防护工程

路基为了加强路基的稳定性及防止雨水对路基边坡的冲刷,需要对路基边坡进行防护。路基边坡形式及坡率根据工程场地的地质与水文地质条件,边坡实际高度及力学分析综合确定。减少挖方及弃土工程量,在确保边坡稳定的基础上,采用技术先进、经济合理的设计方案,体现生态防护的思想。本次设计以生态护坡为主,利用植被进行坡面保护。

2.2.2.2 路面设计

本项目按城市次干路设计,设计时速为 30Km/h。路面设计采用 BZZ-100 作为标准轴载,沥青混凝土路面设计使用年限为 15 年,设计基准期内车道累计当量轴次 2449.95 (万次/车道),交通等级属重交通。推荐方案路面结构形式如下

2.2.2.3 管线综合

本项目工程规划为新建市政道路,综合考虑《平潭综合实验区总体规划》和《平潭综合实验区如意湖周边地块修建性详细规划》,本道路范围内规划给水、雨水、污水、电力、通信、燃气、再生水管等市政管线。结合规划及本工程特点,通过经济、技术比较,本次设计方案推荐采用排管方式敷设电力、通信电缆。给水、雨水、污水、燃气、再生水等管线均按现行相关规范要求埋地敷设。本项目道路属于新建道路,各种管线的平面布置除必须遵守有关的技术规范外,还要考虑当地规划部门的统一安排,依据平潭综合实验区相关设计采用以下原则:

根据设计道路横断面情况,结合平潭综合实验区城市规划要求,本次设计对管线综合断面设置如下:

2.2.3 本项目工程量

本项目工程量见表 2.2-3。

表 2.2-3 本项目工程数量表

序号	指标名称	单位	工程量
1	填方	m ³	7911.8
2	挖土方	m ³	3919
3	清表	m ³	8107.2
4	砂垫层	m ³	13869
5	塑料排水板	m ²	72234
6	植草护坡	m ²	2261
7	排水沟、边沟、截水沟	m ³	58.1

8	绿化带面积	m ²	1331.17
---	-------	----------------	---------

2.3 项目主要施工方案

2.3.1 实施方案

- (1) 施工准备
- (2) 施工过程
- (3) 下阶段施工组织设计设想

2.3.2 工程项目管理机构组织方案

本工程北楼路路线全长约 401.971m。具体项目实施计划表 2.3-1：

在拟定相应的实施计划时，应终点考虑以下因素：

- (1) 本着先急后缓的原则，采取先主体后配套的方式进行建设；
- (2) 采用公开招投标，认真选择设备好、技术力量强、有着丰富市政工程勘 察设计、施工经验的设计、施工单位承担工程任务；
- (3) 全面采用机械化施工，以确保施工质量和进度。特别是埋地管线、路基处理等重点控制工程，应尽早开工，以免影响全线按时通车。

2.4 项目申请用海情况

2.4.1 申请用海面积

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》（闽自然资〔2020〕11号），实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》《宗海图编绘技术规范（试行）》等文件要求确定。因此本项目以实际用海范围和工程可行性设计方案为基本用海需求依据，按照《海域使用论证技术导则》中对项目申请用海情况的规定，以及《海籍调查规范》中项目宗海界址界定方法。

本项目用海方式为填海造地用海中的建设填海造地用海，用海类型为交通运输用海中的路桥用海。项目申请用海面积为 1.6143 hm²，项目宗海平面布置见图 2.4-1，宗海位置见图 2.4-2，宗海界址见图 2.4-3~2.4-5。

2.4.2 申请用海期限

本项目用海类型为交通运输用海中的路桥用海，用海方式为填海造地用海中的建设填海造地用海。根据《中华人民共和国海域使用管理法》第二十五条第六款的规定，公益事业用海四十年。本项目为疏港道路，属于公益性事业，因此建议本项目申请海域使用年限为 40 年，符合《中华人民共和国海域使用管理法》。

2.5 项目用海必要性

2.5.1 项目建设必要性

北楼路位于平潭综合实验区西南部，处于平潭综合实验区金井湾片区范围内，是连接环湖路、如意路以及片区内部道路的一条以集散交通为主兼有服务功能的南北向次干路，是区域地块间交通联系的主要通道，且起到区域交通与外部交通转换的纽带作用，其建设实施符合平潭综合实验区总体规划和路网布局要求。

本项目的建设对完善平潭综合实验区路网、减轻城市内部交通压力、改善区域投资环境、优化现有路网骨架布局和引导出入境运输具有重要的作用；同时也将极大地改善城市面貌，改善基础设施水平，提高平潭综合实验区的土地价值，加快城市化进程。因此本项目的建设是十分必要的。主要体现在以下几点：

（1）本项目的建设实施，是确保平潭综合实验区各项基础设施建设顺利进行、满足城市发展的需要，也是落实区域发展规划的需要。

北楼路位于平潭综合实验区的金井湾片区，但该区市政基础设施发展相对滞后，投资环境较差，大大制约该区域经济发展。本项目的建设将促进沿线区域地块开发建设，对于改善投资环境、加快组团开发和发展，具有十分重要的意义。

（2）本项目的建设实施，是完善片区道路网结构、改善区域道路交通环境，促进区域经济发展的必要条件。

随着平潭综合实验区的快速发展，金井湾片区区域内交通量增长较快。随着交通量的增长，区域现有的老路无法适应未来交通量增长的需求，且需要绕行。因此急需打通本道路，缓解路网的交通压力，提高路网的通行能力，充分发挥路网的整体功能和运输效益，改善金井湾片区及平潭综合实验区的交通环境和运输网络。

（3）本项目的建设实施，是完善市政配套设施，改善投资环境，推动旅游事业整体发展的需要。

作为建设基础的道路及配套工程的实施是各项目能顺利完成的重要保证，也是实现该区域各项功能的必要条件。各项目顺利开展需要相应的基础配套设施保证，尤其是道路、供水、供电、通信等。只有首先建设较为完善的基础设施，才能保证不同产业的顺利协调发展。因此，本项目的实施是其他待建项目的一个重

要的基础和必要条件。

平潭旅游资源景观独特、类别丰富，有国家一级至四级景点 128 个，海滨沙滩总长达 70 公里。1994 年海坛八大景区被评为国家重点风景名胜区，1999 年被列入国家申报世界自然遗产预备清单，2006 年被评为首批国家自然遗产。本项目建设后可完善平潭综合实验区，加速平潭综合实验区旅游资源的开发利用，对平潭综合实验区的旅游业发展起到促进作用。

本项目为平潭综合实验区内部的一条重要服务性道路，其建设实施可改善区域内部交通情况，满足旅游客流量的快速增长；且可以沿路设置景观小品以提升平潭综合实验区的整体旅游品质。旅游业是一个充满生机和活力的朝阳产业，有着广阔的发展前景和巨大的市场潜力，本项目的建设将加速平潭综合实验区旅游资源的开发利用，对促进平潭综合实验区旅游资源的整合以及旅游经济的发展有着积极的意义。它的建设有助于实现以旅游带动经济发展的目标，是推动平潭综合实验区旅游事业整体发展的需要。

（4）是促进沿线用地开发和改善沿线居民出行条件的需要。

项目设计为以服务性为主的南北向次干路，是金井湾片区内部的集散通道，承担片区内部的短距离交通和片区内部交通与组团间交通的接驳，为金井湾片区地块出行提供了便利的交通条件，是保证居民出行、城市生活的必要条件；且很好的服务了道路沿线的用地，大大的提升了道路周边的用地开发价值。

2.5.2 项目用海必要性

本项目主要是区域地块间交通联系的主要通道，且起到区域交通与外部交通转换的纽带作用，其建设和运营对金井湾片区的发展具有重要意义，项目线路布置符合《平潭综合实验区总体规划》。项目选线受公路设计规范、标准及平潭综合实验区路网规划及金井湾地形地质条件限制，因此选线决定了项目必然占用一定海域。

因此，本项目用海是必要的。

3 项目用海影响分析

本章节引用《平潭综合实验区金井湾片区围填海项目生态评估报告》主要内容和主要结论。

3.1 环境影响分析

3.1.1 水动力环境影响分析

3.1.1.1 潮位

金井湾围填海实施前和实施中潮位分析分别使用 2010 年 8 月和 2014 年 9 月~10 月娘宫临时站的测量数据；围填海实施后期潮位分析使用 2016 年 9 月大屿临时站的测量数据。临时潮位站可见图 3.1-1，其中娘宫和大屿临时站相距约 1.7km。

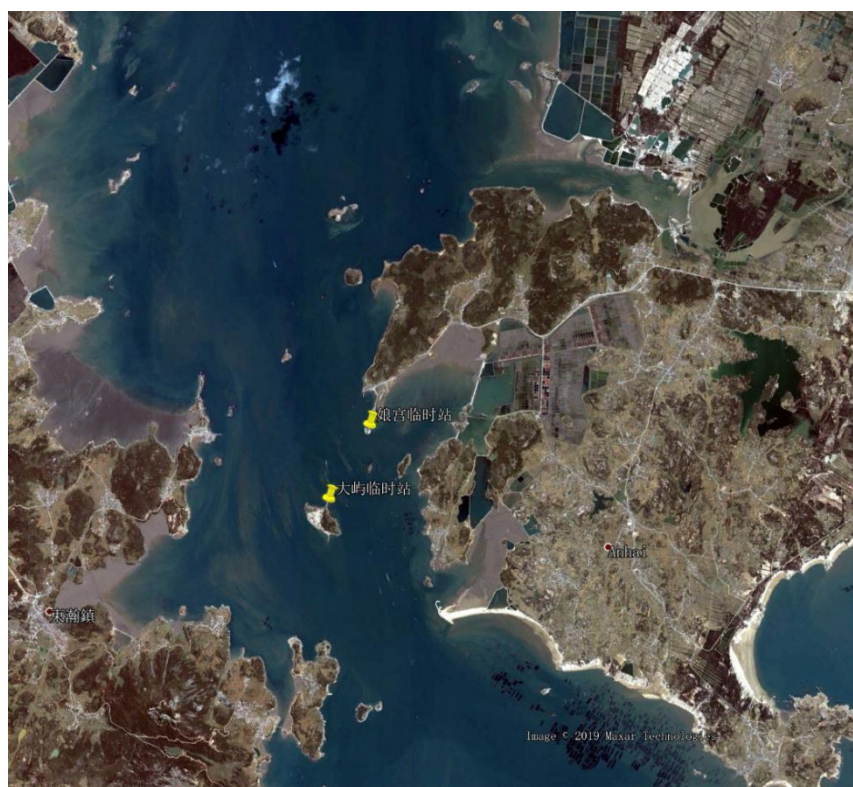


图 3.1-1 临时潮位站位置示意图

本项目围填海实施前后娘宫临时站和大屿临时站潮汐特征值列于表 3.1-1。

3.1.1.2 潮流

(1) 围填海实施前

在 2010 年 8 月实测大潮条件下, 金井湾围填海实施前涨急和落急流场可见图 3.1-2 和图 3.1-3。

(2) 围填海实施后

在 2010 年 8 月实测大潮条件下, 金井湾围填海实施后涨急和落急流场可见图 3.1-4 和图 3.1-5。

总的来看, 金井湾围填海实施后, 不会对大范围潮流场产生影响, 影响范围仅在本项目周边海域。

3.1.2 地形地貌与冲淤环境影响分析

本研究根据工程所在水域现场水文实测资料, 基于 MIKE21 软件的 HD 水动力模块和 SW 波浪模块提供水动力要素。并结合相关悬沙底质资料, 使用泥沙数学模型对工程海域的冲淤情况进行了计算分析。

3.1.3 海水水质环境影响分析

3.1.3.1 资料来源

根据项目施工的时空特征, 选取 2010 年 4-5 月、2014 年 5 月和 2016 年 3 月、2019 年 6 月资料分别作为项目施工前、施工中、施工后的海水水质春季监测资料, 选取 2010 年 9 月、2013 年 11 月、2016 年 11 月资料分别作为项目施工前、施工中、施工后期的海水水质秋季监测资料, 对春、秋两季的监测资料进行汇总, 对项目所在海域环境质量状况进行分析。引用资料概况见表 3.1-2。具体站位详见图 3.1-7~图 3.1-11。

3.1.3.2 围填海附近区域水质影响评估

本工程填海施工后海域中, 春季海水无机氮、磷酸盐含量有所上升, 海水悬浮物、砷、石油类无明显变化, 其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。相比于施工前, 秋季海水施工后期海水无机氮、磷酸盐含量有所上升, 汞、砷、COD、石油类含量无明显变化, 其余监测要素的含量在围填海施工后期比施工前下降。整体来说, 围填海区域附近海水评价要素的变化趋势与调查区域基本一致。无机氮、磷酸盐含量在施工后较施工前有所上升, 但相比施工期间其含

量已有一定程度的下降，可见其含量有逐渐恢复至施工前含量的趋势。

3.1.4 海洋沉积物环境影响分析

3.1.4.1 资料来源

选取 2010 年 5 月、2014 年 5 月、2016 年 3 月、2019 年 6 月资料分别作为项目施工前、施工中、施工后期、施工后的沉积物监测资料，对监测资料进行汇总，对项目所在海域环境质量状况进行分析。引用资料概况见表 3.1-4。具体站位分别详见图 3.1-7~3.1-10。

3.1.4.2 海洋沉积物环境影响评估

工程所在海域沉积物监测因子监测值均符合一类标准要求。施工后海域中沉积物中有机碳、石油类、汞无明显变化，其余监测要素的含量在围填海施工后比施工前下降。整体来说，围填海区域附近沉积物评价要素的变化趋势与调查区域基本一致。

3.2 海洋生物生态影响分析

3.2.1 资料来源

为了充分评估项目施工前后海域环境变化情况，评估分析项目所在海域海洋环境变化程度，评估资料按以下原则进行筛选：调查范围围绕评估范围，并尽可能保证站位一致；调查时间涵盖围填海建设前、建设中和建设后，并尽量代表同一季节（春季、秋季）；调查因子基本全面。基于此项要求，搜集了项目附近海域的调查资料进行海洋生物生态影响分析，引用历史资料概况见表 3.2-1 和表 3.2-2，站位覆盖范围、站位表、站位图等信息具体如下：

3.2.2 海洋生物生态影响评估

3.2.3 生物质量

从调查海区生物质量样品各参数值分析统计结果来看，项目附近海域的历年超标情况具体为：

2010 年，贝类铅和砷超出海洋生物质量第一类标准。

2013 年，贝类铅、铜和镉超出海洋生物质量第一类标准。

2016 年，贝类牡蛎总汞、镉、铜、砷和锌超出海洋生物质量第一类标准。

3.3 资源影响分析

3.3.1 海洋生态系统服务价值的损害评估

海洋生态系统服务指人类从海洋生态系统获得的效益，包括海洋供给服务、调节服务、文化服务和支持服务，分别对应着人类对生态系统的 4 个基本用途，即提供物质资源、分解废弃物、满足精神需求和满足生存需求。

围填海工程造成的生态服务功能损失包括对生态系统提供的供给服务、调节服务、文化服务和支持服务功能的影响。其中，供给服务功能主要为物质生产功能；调节服务功能主要包括气体调节、干扰调节和废物处理功能；文化服务功能主要为娱乐休闲和科研教育功能；支持功能主要为生物多样性维持等。

根据《海湾围填海规划环境影响评价技术导则》（GB/T 29726-2013），结合国内外相关研究成果，本次评估对海洋供给服务、海洋调节服务、海洋文化服务和海洋支持服务等价值进行估算。

3.3.1.1 海洋供给服务

3.3.1.2 调节功能损害评估

3.3.1.3 海洋文化服务

3.3.1.4 海洋支持服务价值损害评估

3.3.1.5 用海造成的海洋生态系统服务功能损失评估

3.3.2 海洋生物资源损害评估

根据《中华人民共和国渔业保护法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》和《防治海洋工程建设项目污染损害海洋环境管理条例》的相关规定，占用渔业水域并造成海洋生态环境和渔业资源损失的海洋活动，需要按照《建设项目对海洋生物资源影响评价技术规程》（SC/T9110-2007）的技术方法，结合相关技术标准评估用海活动对海洋生物资源影响和造成的海洋生物资源损失。

3.3.3 围填海项目对潮间带底栖的影响

3.3.4 围填海造成的纳潮量损失对海洋生物的影响

4 项目用海与产业政策的符合性分析

4.1 与产业政策的符合性分析

(1) 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类目录中，本项目属于第一类鼓励的“二十四、公路及交通运输（含城市客运）”。本项目为城市道路，属于鼓励类建设项目，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

4.2 项目用海与相关规划的符合性分析

4.2.1 与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性分析

项目用海位于《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中的“金井湾工业与城镇用海区”内（图 4.2-1），其周边海域的海洋功能区主要有金井港口航运区、海坛岛北部保留区、山岐澳中国鲎海洋保护区、近海农渔业区。

(1) 项目用海与海洋功能区划“用途管制”的符合性分析

项目用海与海洋功能区划用途管制要求不相矛盾。

(2) 项目用海与海洋功能区划“用海方式”的符合性分析

本项目用海符合金井湾工业与城镇用海区用海方式控制要求

(3) 项目用海与海洋功能区划“海洋环境保护要求”的符合性分析

本项目用海符合海洋功能区划的环境保护要求。

综上所述，本项目的建设符合《福建省海洋功能区划（2011~2020 年）》。

4.2.2 与《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》的符合性分析

本项目建设符合《福建省“十三五”海洋经济发展专项规划》。

4.2.3 与《福建省海洋生态保护红线划定成果》的符合性分析

项目用海符合《福建省海洋生态保护红线划定成果》。

4.2.4 与《福建省海洋环境保护规划（2011~2020）》的符合性分析

本项目的建设可以满足福建省海洋环境保护规划的要求。

4.2.5 与《福建省湿地保护条例》的符合性分析

项目用海可以满足《福建省湿地保护条例》的相关要求。

4.2.6 与《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》的符合性分析

本项目建设满足《平潭综合实验区总体规划（2011-2030）》的相关要求。

4.2.7 与《福州港总体规划（修订）》的符合性分析

本项目建设满足《福州港总体规划（修订）》的相关要求。

5 海域开发利用协调分析

5.1 海域开发利用现状

5.1.1 社会经济概况

（1）福州市

根据《2019年福州市国民经济和社会发展统计公报》，2019全年实现地区生产总值42395.00亿元，比上年增长7.6%。其中，第一产业增加值2596.23亿元，增长3.5%；第二产业增加值20581.74亿元，增长8.3%；第三产业增加值19217.03亿元，增长7.3%。三次产业增加值占地区生产总值的比重，第一产业为6.1%，第二产业为48.6%，第三产业为45.3%。全年人均地区生产总值107139元，比上年增长6.7%。

全年接待入境游客958.28万人次，比上年增长6.3%。其中，接待外国人373.23万人次，增长8.4%；台湾同胞387.64万人次，增长6.6%；港澳同胞197.4万人次，增长2.0%。在入境旅游者中，过夜游客869.65万人次，增长6.9%。国际旅游外汇收入102.43亿美元，增长12.7%。全年接待国内旅游人数52697.08万人次，增长16.7%；国内旅游收入7393.43亿元，增长22.6%。旅游总收入8101.21亿元，增长22.1%。

年末常住人口3973万人，比上年末增加32万人。其中，城镇常住人口2642万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为66.5%，比上年末提高0.7个百分点。全年出生人口51万人，出生率为12.9‰；死亡人口24.1万人，死亡率为6.1‰；自然增长率为6.8‰。年末户籍人口数为3896.47万人，比上年末增加35.16万人。

（2）平潭综合实验区

平潭现辖7个镇，8个乡，8个居委会，192个村委会，2103个村民小组。截至2015年底，平潭户籍总人口43万人，城镇化率44.3%。平潭由以海坛岛为主的126个岛屿和702块岩礁组成，土地总面积371.91km²。主岛海坛岛陆地面积267.13km²，是福建省第一大岛，全国第五大岛。平潭海岸线蜿蜒曲折，总长408.73km，沿岸有283个港湾澳口。平潭海洋面积广阔，所辖海域总面积2164km²。

根据《平潭综合实验区2019年国民经济和社会发展统计公报》，全年实现生产总值254.28亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%。其中：第一产业增

加值 34.55 亿元，同比增长 1.0%；第二产业增加值 71.85 亿元，同比增长 3.8%；第三产业增加值 147.88 亿元，同比增长 13.1%。全区人均生产总值 55885 元，比上年增长 6.3%。三次产业结构由上年 16.1:28.3:55.6 调整为本期的 13.6:28.3:58.1。从三次产业对经济增长贡献率及拉动情况看，第一产业贡献率为 1.6%，拉动 GDP 增长 0.1 个百分点；第二产业贡献率为 12.4%，拉动 GDP 增长 1.1 个百分点；第三产业贡献率为 86.0%，拉动 GDP 增长 7.5 个百分点。

全年接待国内外游客 484.32 万人次，比增 25.1%，实现旅游总收入 56.74 亿元，比增 30.3%。其中国内旅游人数 480.23 万人次，比增 24.5%，含省外游客 78.70 万人次，比增 18.1%；省内过夜游客 110.65 万人次，比增 18.7%；一日游游客 290.88 万人次，比增 28.7%。实现国内旅游收入 55.75 亿元，比增 29.4%；入境旅游人数 4.09 万人次，比增 188.2%，其中台湾同胞 2.97 万人次，比增 201.9%。实现旅游外汇收入 1488.49 万美元，比增 133.1%。

5.1.2 海域使用现状

本项目周边的海洋开发利用活动较多，用海类型主要有造地工程用海、港口用海、路桥用海、海底管道用海、航道用海等。项目所在海域及周边海域海洋开发利用活动见表 2.4-1 和图 2.4-1。

5.1.3 海域使用权属现状

本项目周边已确权用海项目分布如图 2.4-2 所示。由图 2.4-2 可见，论证范围内已确权用海类型主要为城镇建设填海造地用海、港池用海等。本项目及周边为围填海历史遗留问题图斑，图斑编号分别为 350128-0141。

5.2 项目用海对海域开发活动的影响

本项目用海位于海坛海峡东侧金井湾内，周边用海活动主要为建设填海造地用海、海岸防护工程用海等。本项目实施过程将对项目区及周边海域开发活动产生不同程度的影响。

（1）项目用海对建设填海造地用海的影响

项目周边围填海活动形成的陆域主要为商住用地，其中如意湖北岸周边用地性质主要为商住混合用地；南岸周边用地多为商业和居住用地，局部点缀休闲平台、儿童游乐设施、特色构筑等观景游憩空间。

周边围填海活动与本项目同期进行施工，均已完成围填海，且本项目周边为未开发区，本项目填海规模较小，建设完毕后将会为周边项目的开发提供施工通道，加快周边项目的建设，不会对围填海区块的稳定性和整体结构造成影响。

（2）项目用海对如意路的影响

本项目以如意路作为回填边界，项目通过现场测量其用海红线边界，将其测量界址点与疏港公路用地红线界址点进行对比分析，分析结果得出本项目与疏港公路用地红线界址线完全重合，两者之间用海相衔接为无缝对接。但为保证本项目场地能够与疏港公路顺接，本项目需要在如意路的部分路基上进行场地铺筑，这可能将影响如意路的路基的稳定性。

5.3 利益相关者界定

根据本项目所在海域开发利用现状、项目建设对周边用海活动的影响分析，确定本项目利益相关者为平潭综合实验区公路管理局，见表 4.2-1。

5.4 相关利益协调分析

（1）对平潭综合实验区公路管理局的协调意见

经过比对，本项目申请用海的界址点与其外侧的如意路无缝对接。但在实际施工期间，需要在如意路路基上方进行场地铺筑，保证本项目场地与疏港路的对接。目前，该项目已吹填成陆且运行，根据外侧工程的实施情况，对如意路的路基稳定性基本未产生影响，因此估计本项目建设对路基的影响不大。但建议建设单位建设前还应积极与平潭综合实验区公路管理局做好沟通、协调工作，针对工程建设可能对路基稳定性产生的影响，做好相应的预防措施。

5.5 项目用海与国际安全和国家海洋权益的协调性分析

本项目用海位于海坛海峡东侧金井湾内，地处我国内海海域，远离领海基点和边界，对国家海洋权益没有影响。《中华人民共和国海域使用管理法》规定，海域属于国家所有，用海单位申请用海后，履行相应的义务后，不存在对国家权益的影响问题，同时也保证了国家海域所有权权益。本项目用海不占用军事用地，不占用和破坏军事设施，不影响国防安全。

6 用海面积合理性分析

6.1 项目用海面积与项目用海需求的适宜性

本项目的建设对完善平潭综合实验区路网、减轻城市内部交通压力、改善区域投资环境、优化现有路网骨架布局和引导出入境运输具有重要的作用；同时也将极大地改善城市面貌，改善基础设施水平，提高平潭综合实验区的土地价值，加快城市化进程。

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014），结合本项目交通量预测结果的分析，从公路的使用任务、功能和交通量预测结果，并结合本项目所处的公路通道的地位分析，为充分发挥项目的使用功能，经研究分析本项目定位为城市次干路，采用 30km/h 的设计速度、双向四车道的建设标准。因此，本线路的宽度决定了用海面积。

综上分析，本项目用海面积满足项目用海需求。

6.2 项目用海面积与设计标准和规范的符合性

本项目路面和路基是根据《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）和《城市规划技术标准与规范》（GB T50280-1998）有关规定设计，符合其设计标准和规范。

6.3 用海项目面积量算与《海籍调查规范》要求的符合性

（1）界址线确定

根据《福建省自然资源厅关于明确围填海历史遗留问题项目用海报批有关要求的通知》，“实际申请用海面积按照《海域使用论证技术导则》《宗海图编绘技术规范（试行）》等文件要求确定”。因此本项目用海的界址点及范围是在工程可行性研究的设计方案的基础上，根据《海籍调查规范》（HY/T 124-2009）和《海域使用分类》（HY/T 123-2009）填海用海的界定方法，并结合周边用海工程和现场踏勘测量而进行界定的。本项目为建设填海造地，南侧边界以如意路北侧界址线为界，并与其无缝衔接；西侧、东侧、北侧皆以实测填海区坡顶线为界。

（2）面积计算

将本项目的界址点数据导入 AUTOCAD2010 成图系统进行展点，并绘制成

图。经估算发现海域使用面积在参考椭球面上计算的面积和投影平面坐标解析法计算的面积差别不大，因此对于本项目 n 个界址点的宗海内部单元，根据界址点的平面直角坐标 x_i , y_i (i 为界址点序号)，用坐标解析法，通过计算机图形处理系统计算面积 S 。

面积计算公式：

$$S = \frac{1}{2} [x_1(y_2 - y_n) + x_2(y_3 - y_1) + \dots + x_{n-1}(y_n - y_{n-2}) + x_n(y_1 - y_{n-1})]$$

通过对测量界址点的连线成图，计算得出本项目宗海面积为 1.6143hm²。

(3) 项目用海面积符合《海籍调查规范》

本项目用海界址点的界定及面积的量算是在本项目工可总平面布置和实际测量的基础上，依据《海籍调查规范》的相关规定进行划定的。

本项目用海范围界定符合海籍调查规范的要求。

6.4 用海项目宗海图绘制

经上述分析论证，本项目用海方案满足项目用海需求，符合相关规范。本次申请用海总面积为 1.6143hm²，用海方式为建设填海造地，用海类型为路桥用海。用海范围见项目宗海界址图（图 2.4-2~2.4-5），其宗海位置见图 2.4-2。

因此，本项目用海面积既满足项目用海要求，满足《海籍调查规范》的要求，用海面积的界定是合理的。

7 主要生态修复措施

本章节内容引用自《平潭综合实验区金井湾围填海生态评估报告》和《平潭综合实验区金井湾围填海生态保护修复方案》中围填海项目生态修复保护措施主要内容和主要结论。

7.1 生态修复重点

7.2 生态修复总体目标和阶段目标

7.2.1 生态修复总体目标

金井湾围填海项目以海洋生态文明建设思路为指导，针对平潭金井湾历史围填海区域出现的生态修复问题，通过一系列生态修复工程的建设，改善金井湾整体生态环境水平，形成与实验区经济社会发展进程相适应，集生态优化、海岸整治、防洪防灾等功能于一体的基础设施体系，实现平潭金井湾及其周边陆域“水清、岸绿、滩净、湾美、物丰”平潭综合实验区建设具有特色和竞争力的国际海岛旅游休闲目的地助力。

7.2.2 生态修复阶段性目标

根据上述总体目标，并结合本项目实际情况，确定本项目围填海生态保护修复工作重点为生态绿网的建设及海洋生物资源恢复工程。

（1）生态绿网建设预期目标

根据《平潭综合实验区金井湾（含吉钓港）组团控制性详细规划》中绿地建设内容，结合围填海区域现状情况，实施生态绿道的工程建设，涉及区域主要为金井湾城镇及工业园区、港区规划建设主次干路等两侧构建生态绿道及城市排沥河道驳岸绿化工程，驯化培适生观赏植物，构建乔-灌-草搭配的人工制备生态系统。选取填海造陆区闲置空地，通过景观河道建设、道路绿化建设，逐步健全围填海区域绿化景观。生态绿道的建设有助于建立一种连续性、规模性的城市绿色道路体系，为居民提供一定的休憩、游乐空间。实施生态功能提升工程建设，可优化金井湾填海造陆地区城市生态还原功能，即提高其受到外来干扰和破坏后的恢复原状功能，是防止地区水土流失、海水侵蚀以及土壤盐碱化的有效措施。

（2）海洋生物资源恢复预期目标

根据围填海项目对渔业资源损害评估，结合金井湾区海洋渔业资源修复项目实施经验，在金井湾南侧农渔业区海域，实施开展虾、蟹、贝类、鱼类等海洋生物的资源恢复工作，补偿因围填海占据生物原有栖息地而造成的生物资源损失，恢复围填海区的生物多样性和生物资源的生产力，促进受损海域环境的生物结构完善和生态平衡。海洋生物资源恢复项目包括两类，一是底栖贝类增殖放流，二是游泳动物的增殖放流。

7.3 生态修复具体措施

7.3.1 生态绿网建设

（1）绿化设计主题

本项目绿化设计主题为“海绵城市，让城市回归自然”，设计突破传统的“以排为主”的城市雨水管理理念，通过渗、蓄、滞、净、用、排等多种生态化技术，构建低影响开发雨水系统，确保城市排水防涝安全的前提下，最大限度地实现雨水在城市区域的积存，渗透和净化，促进雨水资源的利用和生态环境的保护。

本次设计中海绵城市的运用方式有：下凹式绿地、透水砖，即结合路面雨水收集口，利用侧分带布置雨水花园式的下凹式绿地，同时人行道结构采用透水材料。绿化设计在落实平潭综合实验区“海绵城市”设计理念的前提下，利用场地内部本身良好的“海绵体”特征，将北楼路设计成为一条具备短时滞蓄作用的“海绵道路”。

（2）树种选择原则

植物选择配置突出简洁大方的形象，乔木、灌木、地被有机结合，进行复层混合立体绿化，形成互有层次感和韵律美的绿色生态走廊。

①因地制宜，因段制宜。选择的植物品种不但适应本区域气候、土壤条件，还应具有耐寒、耐旱、耐瘠薄、抗污染，病虫害少、管理粗放等特点。

②乡土树种与外来树种相结合。

③乔、灌、花、草合理搭配，随季节变化与当地区域植被颜色一致。

④与自然环境协调。

⑤做到绿化与美化相结合，绿化与行车安全相结合，绿化与经济效益相结合，绿化与自然景观、人文景观相结合，防护与观赏相结合。在选择植物品种

时，本次设计方案主要选取适合平潭地区生长并具有特色的，同时又能充分体现亚热带滨海风光的植物,如高山榕、红花羊蹄甲、美人蕉、黄金榕、翠芦莉、红绒球等。

（3）道路绿化方案

（4）绿化灌溉设计

绿化带的浇洒管道从市政再生水管道接入，布置于道路绿化带内，绿化带浇洒管道距人行道缘石边线 0.5 米。管材采用 PVC 硬聚氯乙烯塑料给水管。所选管材应符合国家现行行业标准《塑料产品标准》的技术要求，接口采用粘结剂粘接，管基按 100 mm 砂基设置。管材额定压力选择 0.6MPa，试验水压采用 0.9MPa。井中的阀门、三通、四通等处必须设置 C15 砼支墩，支墩和管道之间应设橡胶垫片，以防止损坏管道。井盖高出地面 5cm。

7.3.2 海洋生物资源恢复

（1）底栖贝类增殖放流

通过增殖放流改善海域生态环境，有效恢复海区的生物多样性，增强该海区的生态服务功能。增殖放流区域确定在海坛湾龙凤头海域、海坛湾仙女蛤保护区、金井湾南侧农渔业区等海域范围内。增殖品种包括西施舌、双线紫蛤、仙女蛤。按照水生生物增殖放流技术规程 SCT9401-2010 操作。

①苗种来源

苗种应当是本地种的原种或 F1 代，人工繁育的苗种应由具备资质的生产单位提供。应选择信誉良好、管理规范、科研力量雄厚、技术水平高、具有《水产苗种生产许可证》苗种生产单位。禁止使用外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种。人工繁育水生动物苗种，在实施前 15 天开始投喂活饵进行野性驯化，在实施操作前 1 天视自残行为和程度酌情安排停食时间。

②苗种质量

苗种规格等质量标准须符合相关技术规范。要求规格整齐、活力强、外观完整、体表光洁，苗种合格率 $\geq 85\%$ ，死亡率、伤残率、体色异常率、挂脏率之和 $< 5\%$ 。

③苗种运输

根据不同增殖放流种类选择不同的运输工具、运输方法和运输时间。运输过程中，避免剧烈颠簸、阳光暴晒和雨淋。运输成活率达到 90%以上。

④苗种检测

增殖放流物种须经具备资质的水产品质量检验机构检验合格，由检验机构出具检验合格文件。

⑤投放方法

苗种经规格测量和计数后放入专用包装袋内、包装运输至指定海域底播，人工将水生生物尽可能贴近水面（距水面不超过 1m）顺风缓慢放入增殖放流水域。在船上投放时，船速小于 0.5m/s。

（2）游泳动物增殖放流

放流品种包括日本对虾、黑鲷、中华鲎。放流区域在大福澳、山岐澳、钱便澳、农渔业区等海域。按照水生生物增殖放流技术规程 SCT9401-2010 操作。

①苗种来源

苗种应当是本地种的原种或 F1 代，人工繁育的苗种应由具备资质的生产单位提供。应选择信誉良好、管理规范、科研力量雄厚、技术水平高、具有《水产苗种生产许可证》苗种生产单位。禁止使用外来种、杂交种、转基因种以及其他不符合生态要求的水生生物物种。人工繁育水生动物苗种，在实施前 15 天开始投喂活饵进行野性驯化，在实施操作前 1 天视自残行为和程度酌情安排停食时间。

②苗种质量

苗种规格等质量标准须符合相关技术规范。要求规格整齐、活力强、外观完整、体表光洁，苗种合格率 $\geq 85\%$ ，死亡率、伤残率、体色异常率、挂脏率之和 $< 5\%$ 。

③苗种运输

根据不同增殖放流种类选择不同的运输工具、运输方法和运输时间。运输过程中，避免剧烈颠簸、阳光暴晒和雨淋。运输成活率达到 90%以上。

④苗种检测

增殖放流物种须经具备资质的水产品质量检验机构检验合格，由检验机构出具检验合格文件。

⑤投放方法

鱼苗经规格测量和计数后放入已装水的鱼苗专用塑料包装袋内、充氧密封包装运输至指定海域放流。人工将水生生物尽可能贴近水面（距水面不超过 1m）顺风缓慢放入增殖放流水域。在船上投放时，船速小于 0.5m/s

8 结论与建议

8.1 结论

8.1.1 项目用海基本情况

本项目位于金井湾组团，道路起点为环湖南路，终点至如意路。行政区属为福建省平潭综合实验区，本项目填海面积为 1.6143hm²，涉海部分为围填海历史遗留问题，图斑编号 350128-0141，通过填海造地工程建设城市道路。

8.1.2 项目用海必要性结论

北楼路位于平潭综合实验区西南部，处于平潭综合实验区金井湾片区范围内，是连接环湖路、如意路以及片区内部道路的一条以集散交通为主兼有服务功能的南北向次干路，是区域地块间交通联系的主要通道，且起到区域交通与外部交通转换的纽带作用，其建设实施符合平潭综合实验区总体规划和路网布局要求。

本项目的建设对完善平潭综合实验区路网、减轻城市内部交通压力、改善区域投资环境、优化现有路网骨架布局和引导出入境运输具有重要的作用；同时也将极大地改善城市面貌，改善基础设施水平，提高平潭综合实验区的土地价值，加快城市化进程。因此本项目的建设是十分必要的。

本项目主要是区域地块间交通联系的主要通道，且起到区域交通与外部交通转换的纽带作用，其建设和运营对金井湾片区的发展具有重要意义，项目线路布置符合《平潭综合实验区总体规划》。项目选线受公路设计规范、标准及平潭综合实验区路网规划及金井湾地形地质条件限制，因此选线决定了项目必然占用一定海域。

因此，本项目用海是必要的。

8.1.3 项目用海资源环境影响分析结论

本项目填海面积 1.6143hm²，填海面积相对较小，通过对比陆域形成前后项目区附近环境现状调查结果分析。项目实施对于周围海域水动力影响较小；对周围海域工程附近海域冲淤环境影响较小；对周边海域水质、沉积物环境影响较小。项目对海洋生物生态影响较小，不会严重破坏生态环境，不会生物多样性明显降低，不会严重影响生态系统结构与功能。

8.1.4 海域开发利用协调分析结论

经过比对，本项目申请用海的界址点与其外侧的如意路无缝对接。但在实际施工期间，需要在如意路路基上方进行场地铺筑，保证本项目场地与疏港路的对接。目前，该项目已吹填成陆且运行，根据外侧工程的实施情况，对如意路的路基稳定性基本未产生影响，因此估计本项目建设对路基的影响不大。但建议建设单位建设前还应积极与平潭综合实验区公路管理局做好沟通、协调工作，针对工程建设可能对路基稳定性产生的影响，做好相应的预防措施。

8.1.5 项目用海与产业政策符合性分析结论

（1）项目用海与产业政策的符合性分析

根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中的鼓励类目录中，本项目属于第一类鼓励的“二十四、公路及交通运输（含城市客运）”。本项目为城市道路，属于鼓励类建设项目，因此本项目建设符合国家产业结构调整指导目录。

（2）项目用海与《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》的符合性结论

本项目为城市道路项目，属于路桥用海，用海面积仅为 1.6143hm²，基本符合《福建省海洋功能区划（2011-2020 年）》中“金井湾工业与城镇用海区”的用途管制要求、用海方式控制要求和环境保护要求。

（3）项目用海与相关规划符合性结论

本项目建设符合《福建省海洋环境保护规划（2011-2020 年）》、《福建省海洋生态保护红线划定成果》、《福建省湿地保护条例》等相关规划。

8.1.6 项目用海面积合理性分析结论

本项目路面和路基是根据《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）和《城市规划技术标准与规范》（GB T50280-1998）有关规定设计，符合其设计标准和规范。

本项目总用海面积为 1.6143hm²，用海面积的量算和界址点的选择符合《海域使用面积测量规范》和《海籍调查规范》，用海期限符合《中华人民共和国海域使用管理法》的规定。

因此，本项目用海面积是合理的。

8.1.7 主要生态修复措施

本项目拟开展以下生态修复措施：

（1）增殖放流

通过增殖放流改善海域生态环境，有效恢复海区的生物多样性，增强该海区的生态服务功能。；

（2）生态绿网建设

本次改造项目是平潭重要的交通枢纽,配套的道路绿化景观拟将打造为绿色生态、结合平潭文化特色景观核心的生态景观大道。

8.2 建议

（1）建议项目业主尽早组织专业技术团队，针对《平潭综合实验区金井湾围填海生态保护修复方案》中规定的生态保护修复内容和进度安排对本项目进行生态修复，并进行生态保护修复效果评估。

（2）在本项目用海获批后，项目业主应及时缴纳海域使用金并办理海域使用权证。